

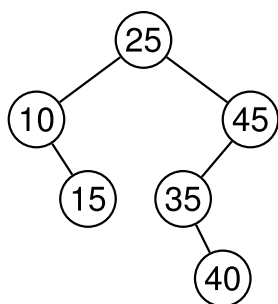
Comenzado el	domingo, 12 de enero de 2025, 21:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 12 de enero de 2025, 22:04
Tiempo empleado	19 minutos 1 segundos
Puntos	11,83/25,00
Calificación	4,73 de 10,00 (47,33%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

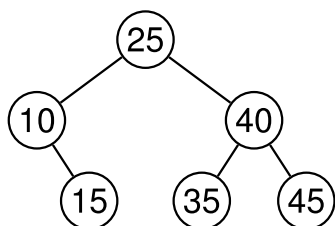
Tras insertar el valor 40, ¿qué tipo de rotación necesita este árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna, está equilibrado.
- ☐ b. Rotación doble izquierda-derecha.
- ☐ c. Rotación doble derecha-izquierda.
- ☐ d. Rotación simple a la derecha.

El nodo con el valor 45 es el nodo α (el primero que no cumple la condición de equilibrio si vamos desde el nuevo nodo insertado hasta la raíz), y para equilibrarlo hace falta una rotación doble izquierda-derecha dando lugar al siguiente árbol



La respuesta correcta es: Rotación doble izquierda-derecha.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de estas características debe cumplir un algoritmo voraz?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En cada paso, cada decisión tomada es inamovible. ✓ Cierto.
- ☐ b. La solución óptima debe ser única.
- ☐ c. Su coste en tiempo no puede ser mayor que lineal.
- ☐ d. En cada paso, la elección del siguiente elemento es única.
- ☒ e. En cada paso, la elección debe ser la mejor posible. ✓ Cierto.

a. Cierto.

b. Falso. Por ejemplo, el problema de la mochila real si hay varios objetos con el mismo cociente habría diferentes soluciones óptimas.

c. Falso. Por ejemplo, el problema de la mochila real necesita que ordenemos los elementos y esto supone un coste $O(n \log n)$.

d. Falso. Por ejemplo, en Kruskal podemos tener varias aristas del mismo peso a elegir.

e. Cierto.

Las respuestas correctas son: En cada paso, cada decisión tomada es inamovible., En cada paso, la elección debe ser la mejor posible.

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes juegos se pueden abordar con el algoritmo minimax visto en clase?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Póquer
- ☐ b. Piedra, papel o tijera
- ☐ c. Damas
- ☐ d. La oca

El algoritmo minimax se aplica a juegos con información perfecta (en los que se conoce el estado del juego) donde el jugador y el adversario puede tomar decisiones. Eso excluye juegos de azar puro y solitarios.

- a. No es un juego de información perfecta (no se conocen las cartas de los oponentes).
- b. No es un juego por turnos (las acciones de los jugadores son simultáneas).
- c. Este juego cumple todas las condiciones.
- d. Es un juego de azar puro.

La respuesta correcta es: Damas

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {3, 5, 15}. Se desea pagar la cantidad 11 con el menor número de monedas. Escribe separados por un espacio y ordenados de menor a mayor los *índices de la última fila* de la matriz rellenada por el algoritmo *que contienen un infinito*.

Respuesta: 1 2



Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	∞	1	∞	∞	2	∞	∞	3	∞	∞
2	0	∞	∞	1	∞	1	2	∞	2	3	2	3
3	0	∞	∞	1	∞	1	2	∞	2	3	2	3

Por tanto la solución es: 1 2 4 7

La respuesta correcta es: 1 2 4 7

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una estructura de partición con N elementos que utiliza *unión rápida por tamaño y compresión de caminos*. La estructura empieza vacía (partición trivial) y después se realizan N^2 operaciones de unión aleatorias. A continuación, se realizan operaciones para saber si están unidos o no cada posible par de elementos (aproximadamente $N^2/2$). El orden de complejidad de la altura de los árboles en la estructura resultante es:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(N^2)$

Al haber compresión de caminos, al buscar un elemento este termina estando en la raíz de un árbol o en la raíz de un hijo de la raíz de un árbol, es decir, a profundidad 1 o 2. Si se realizan búsquedas con todos los elementos, todos los árboles terminan teniendo altura 1 o 2.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El *complementario* de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^C = (V, A^C)$ donde $A^C = \{(u, v) \mid (u, v) \notin A, u \neq v\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo complementario de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V + A)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☒ d. $O(V^2)$ ✓

Para calcular la lista de adyacentes asociada al vértice u en el grafo G^C podemos recorrer la lista $G[u]$ añadiendo a la primera los vértices que no estén en la segunda, lo que puede hacerse con un coste en $O(V)$ (utilizando un vector de booleanos de tamaño V , por ejemplo). Como hay V vértices, el coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

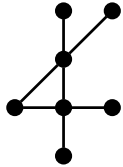
Pregunta 7

Correcta

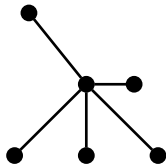
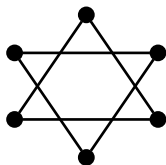
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes grafos son árboles libres?

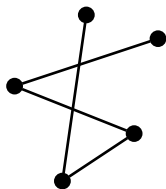
Seleccione una o más de una:

☐ a.☒ b.

Cierto. El grafo es conexo y acíclico.

☐ c.☒ d.

Cierto. El grafo es conexo y acíclico.



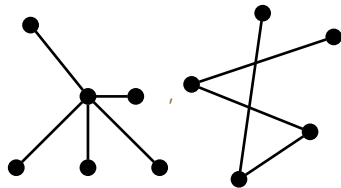
a. Falso. El grafo tiene un ciclo.

b. Cierto. El grafo es conexo y acíclico.

c. Falso. El grafo tiene no es conexo y tiene ciclos.

d. Cierto. El grafo es conexo y acíclico.

Las respuestas correctas son:

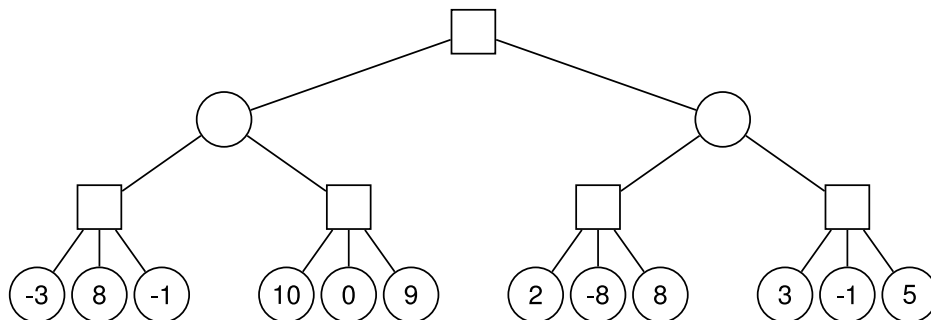


Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Según este árbol de juego, si el jugador inicial realiza la segunda jugada es posible que pueda alcanzar una configuración del juego de valor 8.



Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Se puede alcanzar ese valor si el contrario no juega de manera óptima.

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 8, 10, 8 y 5.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 8 y 5.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $8 > 5$, el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 8.

Si el jugador eligiese la segunda jugada y el contrario jugase de manera óptima podría obtener como máximo el valor del hijo derecho, es decir 5. Pero si el contrario eligiese, erróneamente, su primera jugada sí podría alcanzar a continuación el valor 8 eligiendo la tercera jugada.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función

```
void funcion(vector<int> & v) {  
    for (int i = 1; i < v.size(); ++i) {  
        hundir_max(v, v.size(), i);  
    }  
}
```

Seleccione una:

- ☐ a. convierte un vector cualquiera en un montículo.
- ☐ b. convierte un montículo de máximos en uno de mínimos.
- ☐ c. siempre deja el vector sin modificar.
- ☒ d. mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo. ✓

Un vector puede convertirse en un montículo de dos maneras distintas:

- recorriendo los elementos de izquierda a derecha y *flotando* cada elemento entre los anteriores (ya procesados), o
- recorriendo la primera mitad de los elementos de derecha a izquierda, *hundiendo* cada elemento entre los siguientes, que ya forman montículos.

Aquí se han mezclado las dos ideas, lo que no garantiza que el resultado final sea un montículo, aunque haya elementos que cambien de lugar.

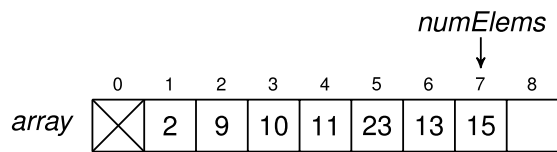
La respuesta correcta es: mueve los elementos del vector, pero no lo convierte necesariamente en un montículo.

Pregunta 10

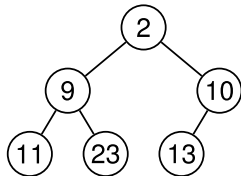
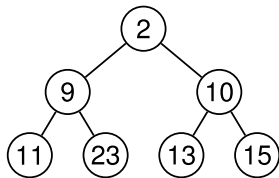
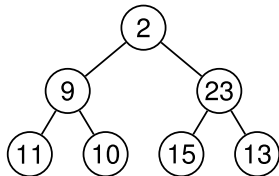
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de mínimos representa este vector?

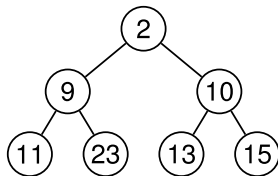


Seleccione una:

☐ a.☐ b. No representa un montículo de mínimos correcto.☒ c. ✓☐ d.

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es menor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:

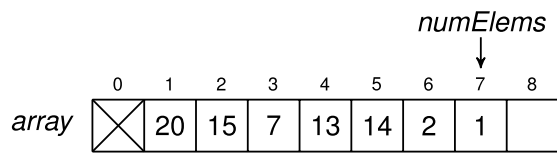


Pregunta 11

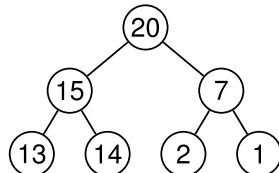
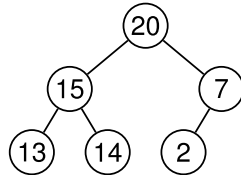
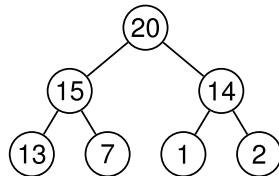
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de máximos representa este vector?

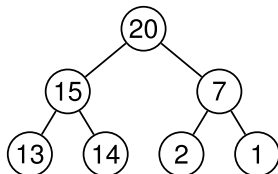


Seleccione una:

☒ a.☐ b. No representa un montículo de máximos correcto.☐ c.☐ d.

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es mayor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

En el algoritmo de Dijkstra con un grafo con V vértices, ¿cuántas veces se invocan a lo sumo las operaciones de insertar y borrar el mínimo de la cola por cada vértice?

Seleccione una:

- ☐ a. V
- ☐ b. 1
- ☒ c. 2 ✖
- ☐ d. 0

Cada vértice se inserta y se elimina de la cola como máximo 1 vez. Mientras está en la cola su prioridad puede cambiar varias veces.

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 13

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 25 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	30	5
2	50	10
3	60	15

Seleccione una:

- ☐ a. 90
- ☐ b. 120
- ☐ c. 110
- ☐ d. 115

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe $2/3$ por lo que el valor es $30 + 50 + 2 * 60/3 = 120$.

La respuesta correcta es: 120

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Dado un vector ordenado de menor a mayor, ¿cuál es el coste de convertirlo en un montículo de máximos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$.
- ☐ b. $O(N)$.
- ☐ c. No está garantizado que se pueda convertir en un montículo de máximos.
- ☒ d. $O(N \log N)$ ✖

Sí que se puede convertir en un montículo de máximos. Ahora bien, si el vector está ordenado de menor a mayor, cada elemento (en la primera mitad del vector) es menor que todos los siguientes por lo que tendrá que ser hundido hasta una hoja. Esto quiere decir que el coste será de $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N)$.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo dirigido con todos los valores de las aristas iguales. Podemos calcular de manera más eficiente el camino más corto entre un origen y un destino utilizando

Seleccione una:

- ☒ a. Búsqueda en anchura (BFS). ✔
- ☐ b. Búsqueda en profundidad (DFS).
- ☐ c. No se puede utilizar ni BFS ni Dijkstra.
- ☐ d. El algoritmo de Dijkstra.

Si los costes de las aristas son todos iguales, el camino más corto es el que menos aristas utiliza. El coste en tiempo del algoritmo de Dijkstra está en $O(A \log V)$, mientras que el algoritmo BFS tiene un coste en tiempo en $O(A + V)$.

Por lo tanto, la forma más eficiente de encontrar estos caminos es utilizando búsqueda en anchura (BFS).

La respuesta correcta es: Búsqueda en anchura (BFS).

Pregunta 16

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El coste de obtener el máximo de un AVL con N nodos está en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log N)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☐ d. $O(1)$

Para buscar el máximo hay que bajar por el árbol siempre hacia la derecha hasta que no se pueda más. En el caso peor habría que bajar la altura del árbol, y como el árbol es equilibrado, esta es proporcional al logaritmo del número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos una función recursiva que está definida de la siguiente manera:

$$f(1) = e_1$$

$$f(i) = \max(e_i, f(i-1) + e_i) \text{ para } i > 1$$

siendo $e_1, \dots, e_n$ expresiones numéricas y que queremos implementar un algoritmo de programación dinámica ascendente que calcule $f(n)$.

¿Qué cantidad de memoria adicional óptima necesita el algoritmo?

Seleccione una:

- ☒ a. $\theta(1)$ ✓
- ☐ b. $\theta(n \log n)$
- ☐ c. $\theta(n)$
- ☐ d. $\theta(n^2)$

Basta con utilizar una variable para guardar el valor de $f(i)$ que vamos calculando (desde 1 hasta n por ser ascendente), luego la respuesta correcta es $\theta(1)$.

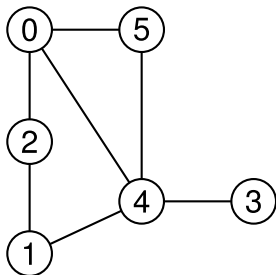
La respuesta correcta es: $\theta(1)$

Pregunta 18

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles son posibles recorridos en anchura de este grafo comenzando el recorrido en el vértice 0? No sabemos en qué orden aparecen los adyacentes en cada lista de adyacentes.



Seleccione una o más de una:

- ☒ a. 0 5 4 2 3 1 ✓ Cierto.
- ☐ b. 0 2 5 1 4 3
- ☒ c. 0 2 4 5 3 1 ✗ Falso. Si el 2 se visita antes que el 4 como adyacentes del vértice 0, entonces el vértice 2 entrará antes en la cola y por tanto el vértice 3 no puede visitarse antes que el 1.
- ☒ d. 0 4 5 2 1 3 ✓ Cierto.

a. Cierto.

b. Falso. El vértice 1 (a distancia dos del origen) no puede visitarse antes que el 4 (a distancia uno).

c. Falso. Si el 2 se visita antes que el 4 como adyacentes del vértice 0, entonces el vértice 2 entrará antes en la cola y por tanto el vértice 3 no puede visitarse antes que el 1.

d. Cierto.

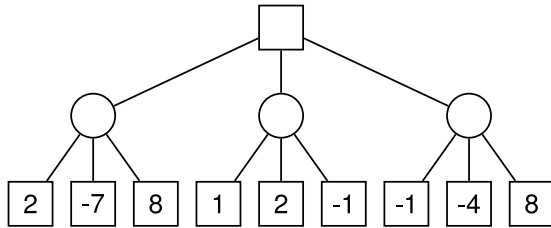
Las respuestas correctas son: 0 5 4 2 3 1, 0 4 5 2 1 3

Pregunta 19

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es el valor de la raíz de este árbol de juego si aplicamos el algoritmo minimax?



Seleccione una:

- ☐ a. 8
- ☐ b. 0
- ☐ c. -1
- ☐ d. -4

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de círculo en el dibujo se calculan haciendo el mínimo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son -7, -1 y -4. A continuación se calcula el valor de la raíz, que es el máximo de estos tres valores, por lo que la respuesta correcta es -1.

La respuesta correcta es: -1

Pregunta 20

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En la solución al problema de la justificación de un texto que utiliza solamente un argumento, el número de casos básicos depende tanto de la longitud de la línea del párrafo como de las longitudes de las palabras.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Si para cada i calculamos la penalización mínima para formatear las palabras desde la i -ésima hasta la última comenzando con una línea en blanco, los casos base corresponden a aquellos i que cumplen que todas las palabras desde la i caben en la línea, es decir aquellas que cumplen:

$$(n - i) + \sum_{k=i}^n l_k \leq L$$

siendo L la longitud de la línea, $\{l_1, \dots, l_n\}$ las longitudes de las palabras y $(n - i)$ los blancos que deben aparecer entre cada dos palabras. Por tanto, la cantidad de índices i que cumplen esta condición depende de L y de las longitudes de las palabras.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El *complementario* de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^c = (V, A^c)$ donde $A^c = \{(u, v) \mid (u, v) \notin A, u \neq v\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo complementario de un grafo dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V)$
- ☒ b. $O(V^2)$ ✓
- ☐ c. $O(V * A)$
- ☐ d. $O(V + A)$

Para calcular el grafo traspuesto hay que recorrer completamente la matriz de G haciendo $G^T[u][v] = G[v][u]$ (invirtiendo los booleanos), por lo que el coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 22

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *búsqueda rápida*, ¿cuál es el coste de la operación *unir* en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(N^2)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(\log N)$

Al unir dos conjuntos hay que buscar en todo el vector para mover los elementos de un conjunto al otro.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 200 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	10	60
2	20	100
3	30	120

Seleccione una:

- ☒ a. $4/5$ ✓
- ☐ b. $4/3$
- ☐ c. 1
- ☐ d. $1/3$

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80%, es decir una fracción de $4/5$.

La respuesta correcta es: $4/5$

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ b. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☒ c. de cualquier forma. ✓
- ☐ d. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que el algoritmo de Floyd va a empezar a rellenar la matriz k -ésima, es decir, la que corresponde a considerar los vértices del 1 al k como vértices intermedios. Indica qué afirmaciones son correctas en un grafo sin ciclos de coste negativo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La diagonal principal no cambia. ✓
- ☒ b. La columna k no cambia. ✓
- ☒ c. Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima. ✓
- ☒ d. La fila k no cambia. ✓

Se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, ya que poder pasar por el vértice k para construir caminos desde o hasta k no permite reducir el coste de los caminos mínimos obtenidos con los vértices 1 a $k - 1$ como intermedios si no hay ciclos de coste negativo.

Los valores de las diagonales valen 0 en todas las iteraciones si no hay ciclos de coste negativo.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la la matriz $(k - 1)$ -ésima.

Las respuestas correctas son: La diagonal principal no cambia., La columna k no cambia., Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima., La fila k no cambia.